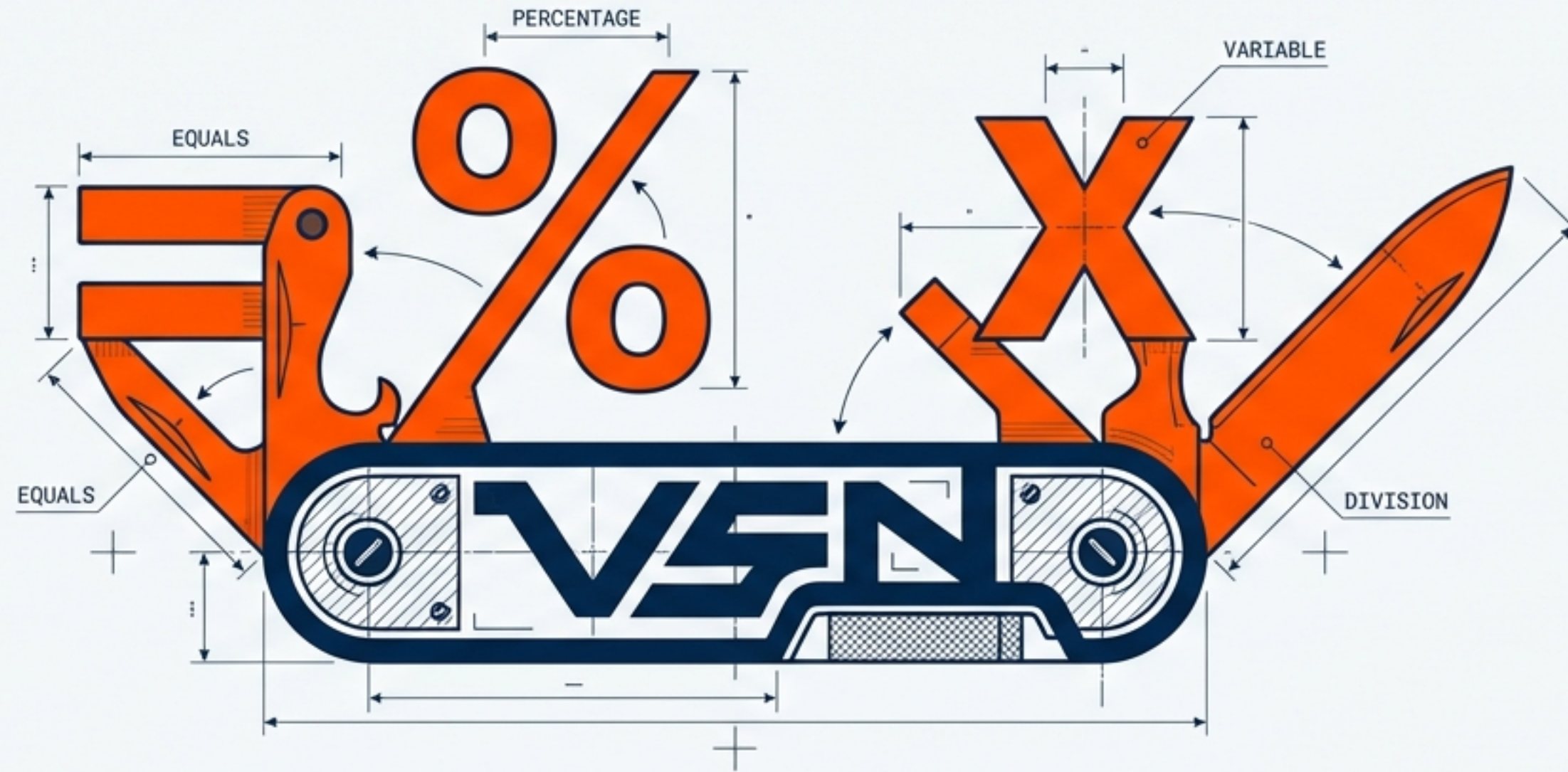




MATHE-LZK

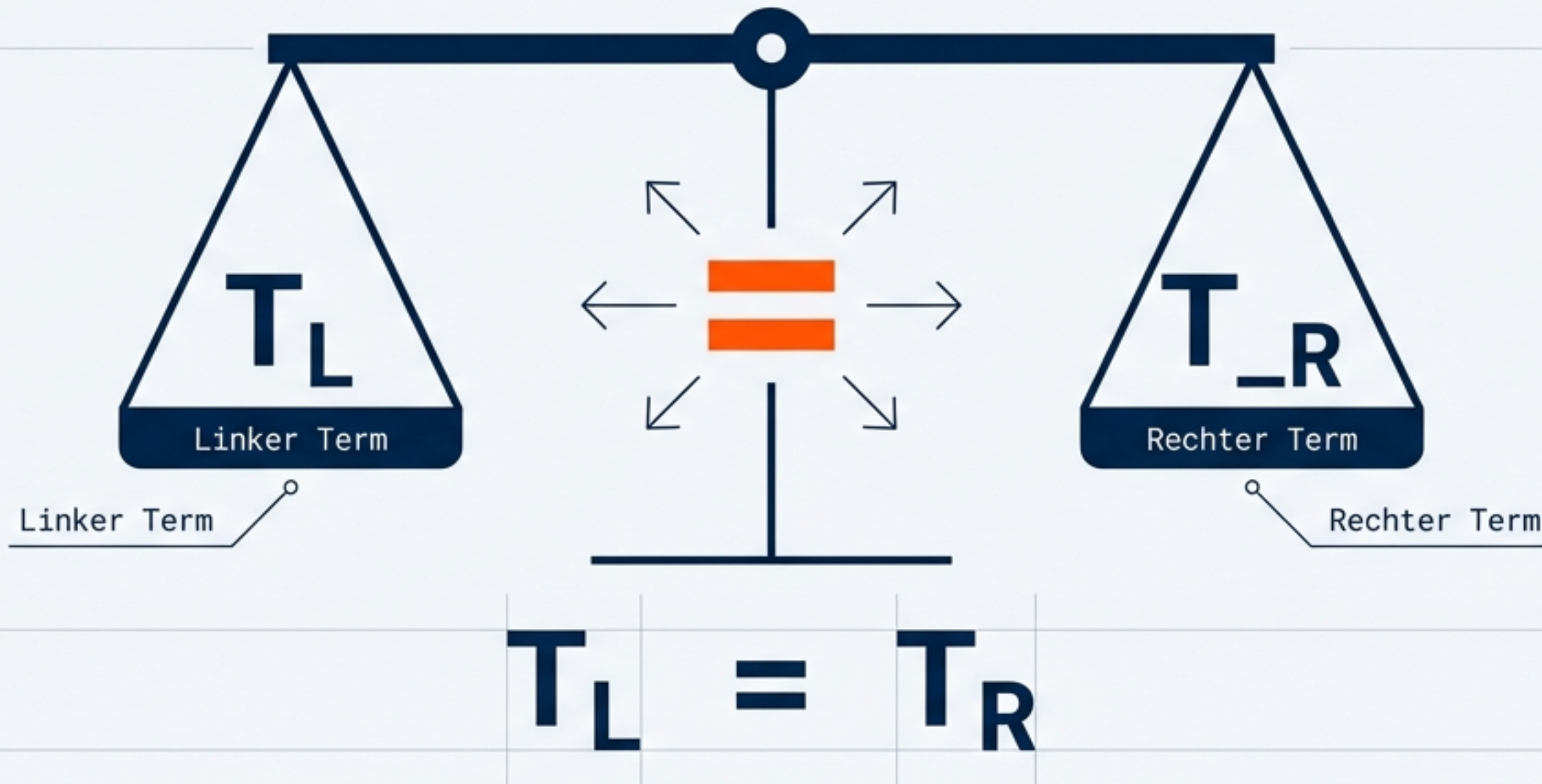
SURVIVAL GUIDE

GLEICHUNGEN & PROZENTRECHNUNG

ZIEL: 02.03.2026

DIE GOLDENE REGEL

Das Prinzip der Äquivalenz



ÄQUIVALENZUMFORMUNG: Was du links tust, musst du auch rechts tun. Sonst kippt die Waage.

TOOLBOX: BEFREIE DAS X

ADDITION	SUBTRAKTION
$x + 3 = 7$  $x = 4$	$x - 3 = 7$  $x = 10$
MULTIPLIKATION	DIVISION
$x \cdot 3 = 11$  $x = 11/3$	$x / 3 = 11$  $x = 33$

PROZENT DECHIFFRIERT

% → /100

Translation

$$12\% = 12 : 100 = 0,12$$

$$30\% = 30 : 100 = 0,30$$

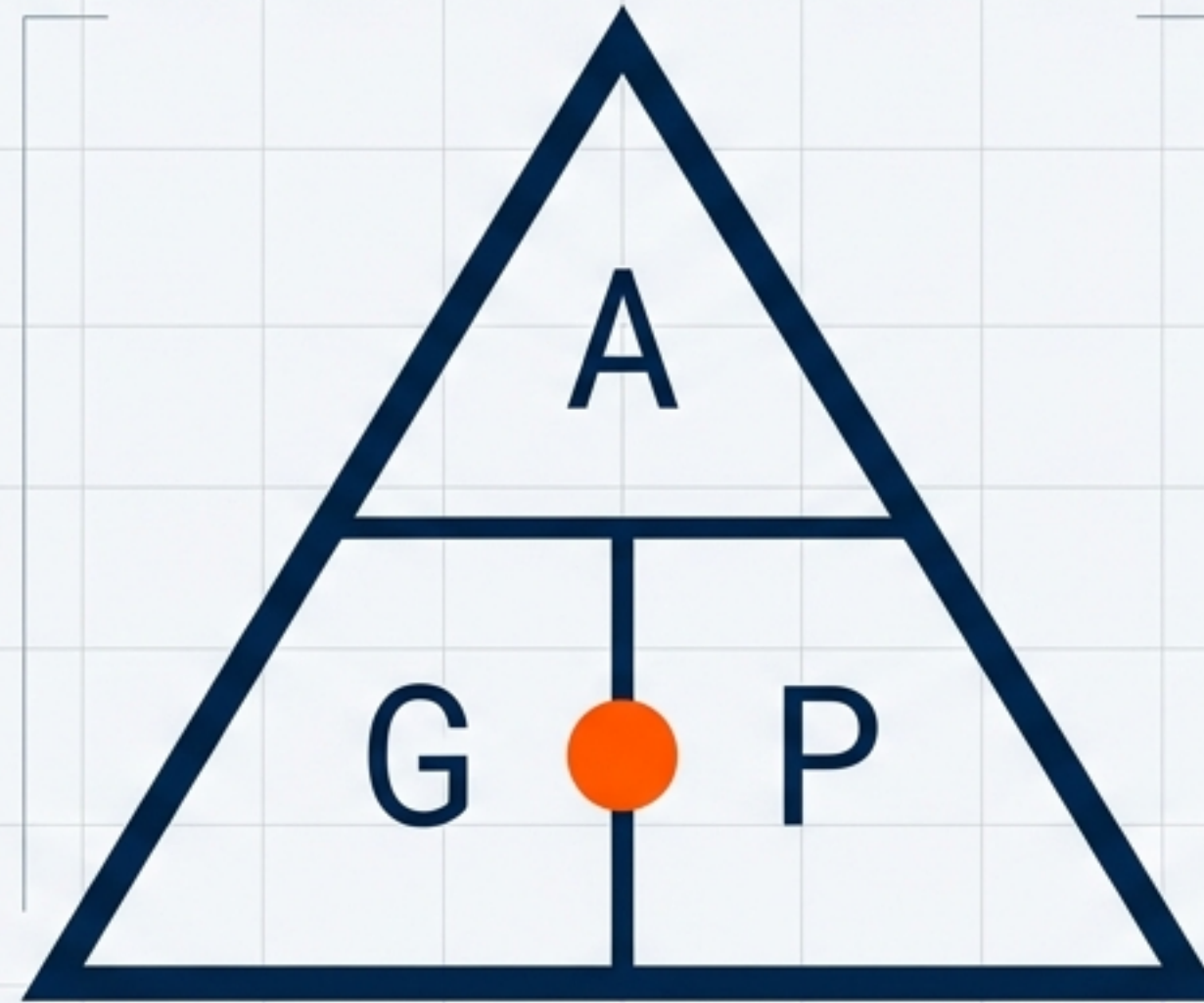
$$0,3\% = 0,3 : 100 = 0,003$$



KOMMA-VERSCHIEBUNG: 2 STELLEN NACH LINKS.

DIE HEILIGE DREIFALTIGKEIT

Anteil (A), Grundwert (G), Prozentsatz (P)



- G = Das Ganze (100%)
- A = Ein Teil vom Ganzen
- P = Das Verhältnis (Dezimalzahl)

$$A = G \cdot P$$

WÄHLE DEINE WAFFE

Formel umstellen je nach Situation

SUCHE A (Anteil)

$$A = G \cdot P$$



Roboto Mono
960 kg Äpfel, 80% verkauft
 $960 \cdot 0,8 = \mathbf{768 \text{ kg}}$

SUCHE G (Grundwert)

$$G = A / P$$



Roboto Mono
5 Schüler krank = 20%
 $5 / 0,2 = \mathbf{25 \text{ Schüler}}$

SUCHE P (Prozentsatz)

$$P = A / G$$

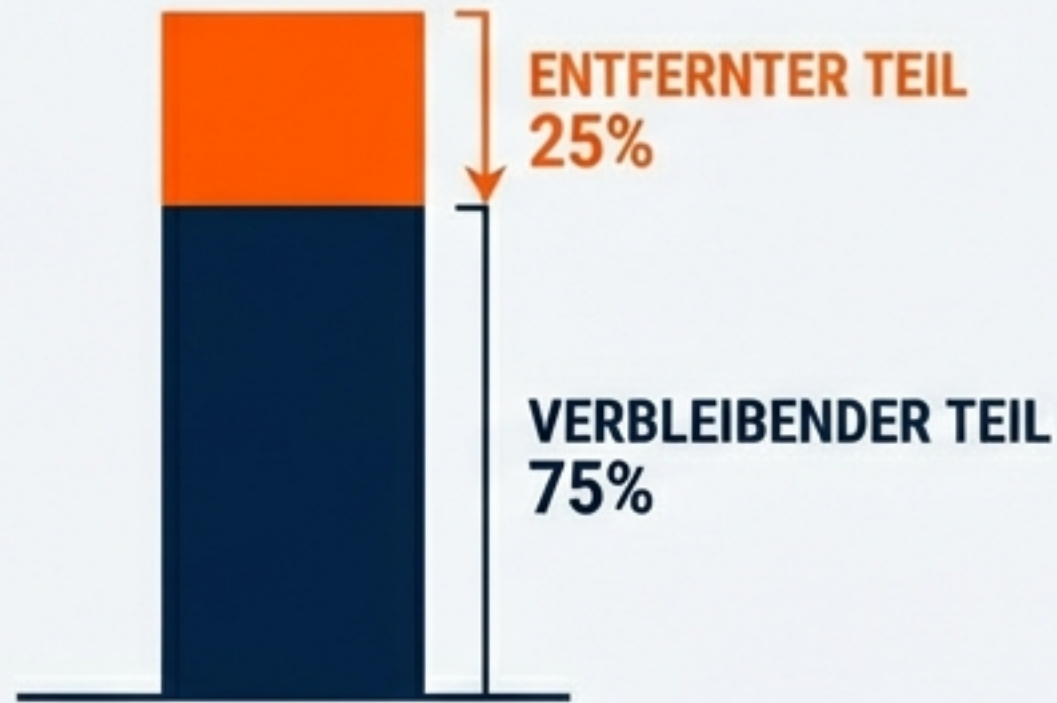


Roboto Mono
8 von 25 Hausaufgaben fehlen
 $8 / 25 = 0,32 = \mathbf{32\%}$

DIE WORT-FALLE: UM vs. AUF

Reduziert UM 25%

Winterjacke (Basispreis 125€)



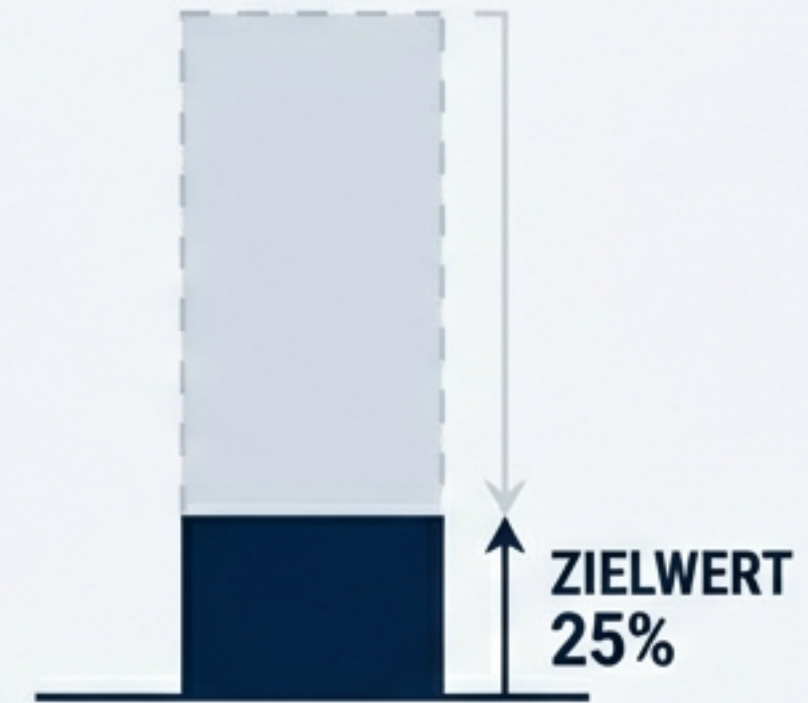
Roboto Mono

$$100\% - 25\% = 75\%$$

$$125 \cdot 0,75 = \mathbf{93,75\text{€}}$$

Reduziert AUF 25%

Winterjacke (Basispreis 125€)



Roboto Mono

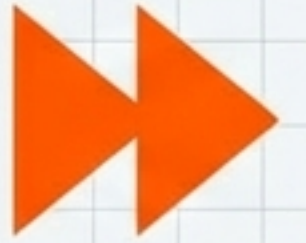
Zielwert ist direkt 25%

$$125 \cdot 0,25 = \mathbf{31,25\text{€}}$$

Ein kleines Wort ändert alles.

SPEED-BOOST: ÄNDERUNGSFAKTOR

Nicht addieren (+). Multiplizieren (·). Ein Schritt.



ERHÖHUNG (+)



Context: USB-Stick **+4%** → Logic: $100\% + 4\% = 104\% \rightarrow 1,04$ Calculation: $12\text{€} \cdot 1,04 = 12,48\text{€}$

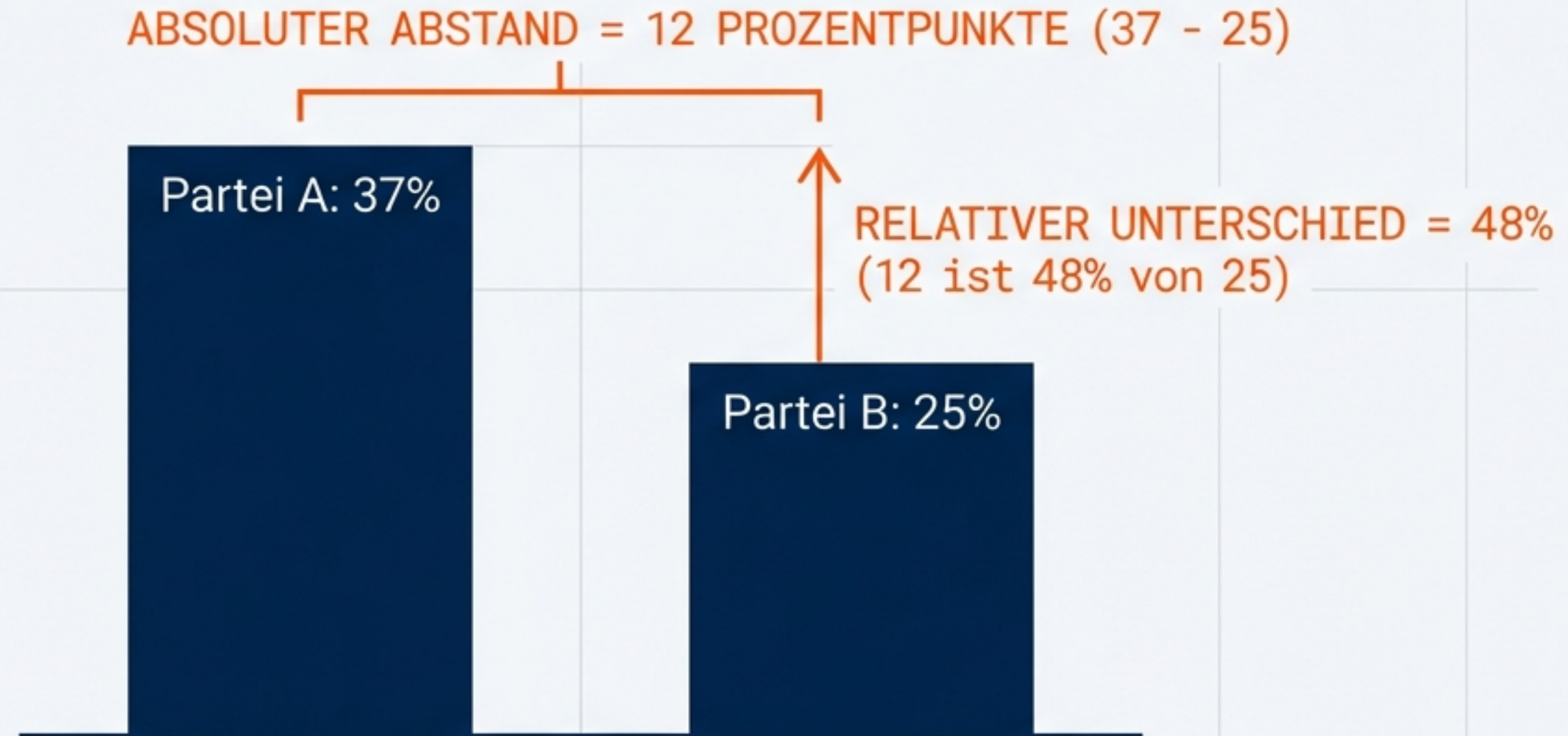
VERMINDERUNG (-)



Context: Caprihose **-25%** → Logic: $100\% - 25\% = 75\% \rightarrow 0,75$ Calculation: Caprihose $64\text{€} \cdot 0,75 = 48,00\text{€}$

PROZENTPUNKTE $\neq$ PROZENT

Der feine Unterschied



Partei A hat 12 Punkte Vorsprung, aber 48% mehr Stimmen.

FINANZ-VOKABELN



RABATT: Direkter
Preisnachlass
auf die Ware.
(z.B. -10%)



SKONTO:
Belohnung für
schnelle Zahlung.
(z.B. -2% bei Barzahlung)



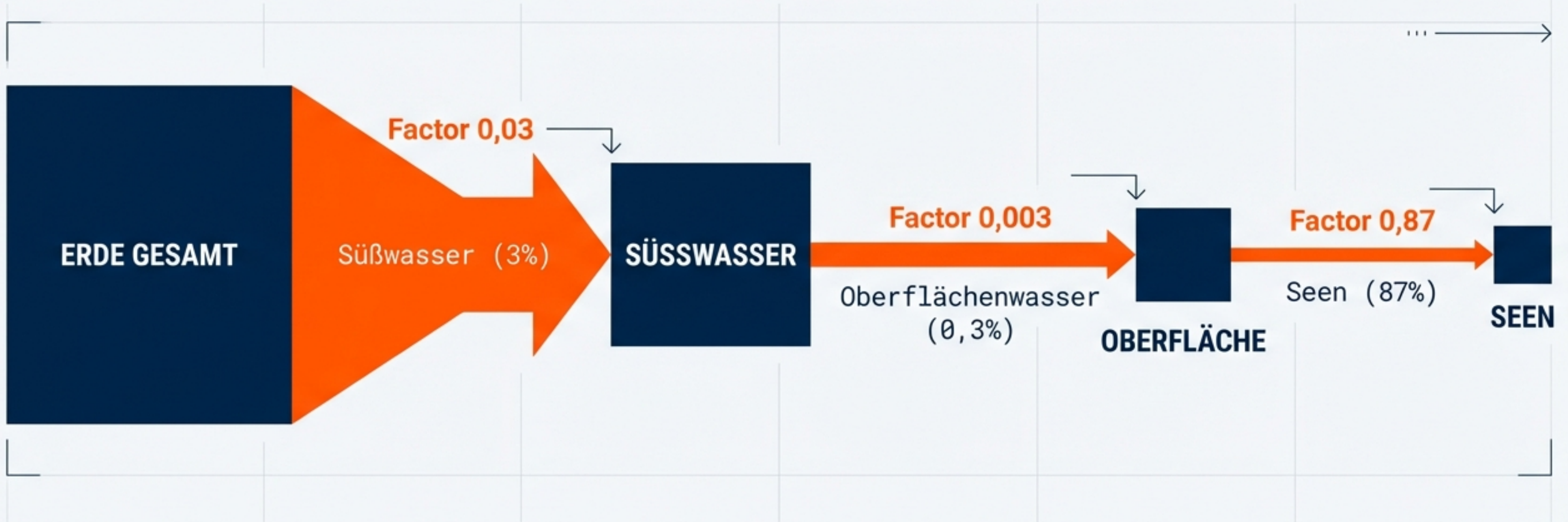
NETTO:
Preis OHNE Steuer.
(Basis für Firmen)



BRUTTO:
Preis MIT Steuer.
(Netto · 1,2 bei 20% MwSt)

KETTENREAKTION: WASSER

Teil vom Teil vom Teil



$$0,03 \cdot 0,003 \cdot 0,87 = 0,0000783 \approx 0,00783\%$$

DATEN-ANALYSE: WAHLEN

Filtere die Informationen

	Wahlbeteiligung	276.597 Stimmen (A)	70,96% (P)
	Partei A	100.000 Stimmen	25,67%
	Partei B	90.000 Stimmen	23,10%
	Partei C	66.000 Stimmen	12,83%
	Partei D	40.000 Stimmen	7,57%
	Partei E	45.000 Stimmen	3,58%
	Partei F	26.000 Stimmen	4,31%
	Ungültige Stimmen	1.234 Stimmen	0,32%

GESUCHT: WAHLBERECHTIGTE (G)

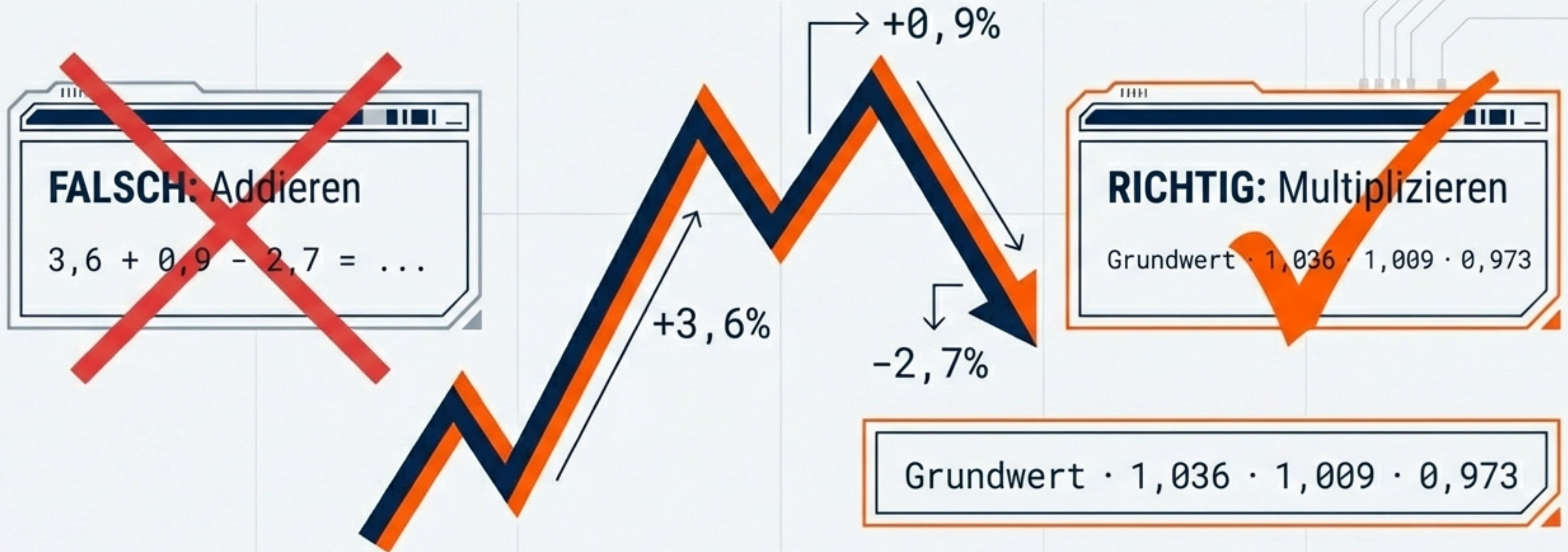
Formel: $G = A / P$

Rechnung: $276.597 / 0,7096$

Ergebnis: ≈ 389.793 Personen

DIE LOGIK-FALLE

Madeleine's Irrtum am Aktienmarkt



Prozente beziehen sich immer auf den NEUEN Wert. Nicht addieren!

DIE ZEITMASCHINE

Rückwärtsrechnung zum Originalpreis



DEIN SPICKZETTEL

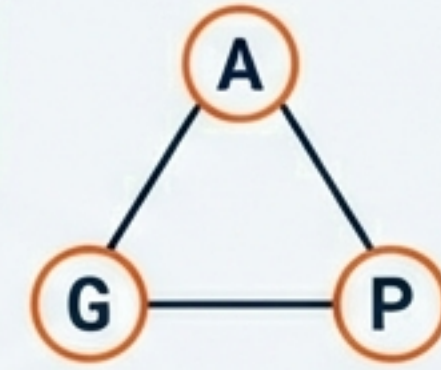
Alles auf einen Blick



GLEICHUNGEN

$$T_L = T_R$$

(Waage halten)



DREIECK

$$A = G \cdot P$$


ÄNDERUNG

Faktor benutzen (1, xx)

RÜCKWÄRTS



ORIGINAL: ??? (100%)

Reduziert um 5%

JETZT: 1.567,50€ (95%)

Durch Rest-Prozent teilen

VIEL ERFOLG BEI DER LZK AM 02.03.2026!

- DEIN VSN TEAM